www.csvtuonline.com

Printed Pages – 16

237511 (37)
037611 (37)

Dip. In Engg. (5th Semester)
Examination, May-June, 2013

Branch : Mech.

THEORY OF MACHINES

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

Note : (i) All questions are compulsory, unless mentioned otherwise.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Q. 1. (a) Explain the following terms : 5

(i) Structure

(ii) Sliding pair

(iii) Rolling pair

(iv) Higher pair

(v) Kinematic chain

निम्नलिखित शब्दावली को समझाइये :

(i) ढाँचा

(ii) स्लाइडिंग पेयर

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) रोलिंग पेयर

(iv) उच्च पेयर

(v) काइनामेटिक चेन

(b) Explain any two inversions of four bar chain mechanism. 5

चार छड़ चेन यन्त्र विन्यास के कोई दो उत्क्रमणों को समझाओ।

Q. 2. In a slider crank mechanism, the length of crank OB and conneting rod AB are 125 mm and 500 mm respectively. The centre of gravity G of the connecting rod is 275 mm from the slider A. The crank speed is 600 rpm clockwise. When the crank has turned 30° from the inner dead centre position, determine : 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(i) Velocity of the slider A

(ii) Velocity of the point G and

(iii) Angular velocity of the connecting rod AB

एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में क्रैंक OB एवं कनेक्टिंग राड AB की लम्बाई क्रमशः 125 मिमी एवं 500 मिमी है। कनेक्टिंग राड का गुरुत्व केन्द्र स्लाइडर A से 275 मिमी की दूरी पर स्थित है। क्रैंक 600 चक्र प्रति मिनट से दॉयावर्त दिशा में घूम रहा है। यदि क्रैंक इनर डेड सेन्टर (IDC) से 30° का कोण बना रहा हो, तो ज्ञात कीजिये :

(i) स्लाइडर का वेग

(ii) बिन्दु G का वेग

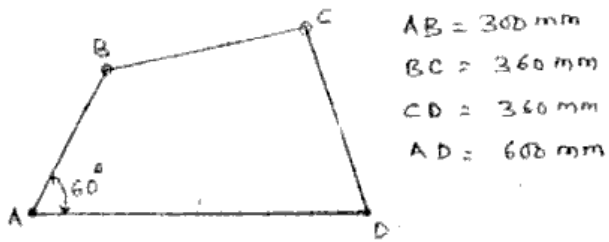
(iii) कनेक्टिंग राड AB का कोणीय वेग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

OR या

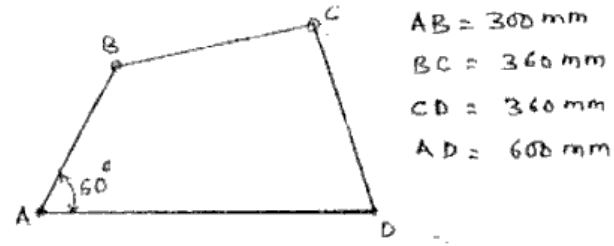
Locate all the instantaneous centres for the four bar mechanism as shown in Fig. Also find the angular velocity of the link BC, when the crank AB uniformly rotates at 100 rpm.



एक चार छड़ मेकेनिज्म में सभी इन्स्टेनटेनियस केन्द्र को बताइये जिसका चित्र दिया गया है तथा कड़ी AB का कोणीय वेग ज्ञात कीजिये जबकि क्रैंक AB सतत् रूप से 100 चक्र प्रति मिनट पर घूम रहा है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Q. 3. A single plate clutch transmits 7.5 kW at 900 rpm. The average pressure is limited to 0.075 N/mm^2. If the coefficient of friction is 0.28 and the ratio of the mean radius to the face width as 4. Find the outer and inner radius of the clutch plate. **10**

एक एकल प्लेट क्लच 900 चक्र प्रति मिनट पर 7.5 kW का संचरण करता है। औसत दाब की तीव्रता 0.075 N/mm^2 है। यदि घर्षण गुणांक 0.28 और औसत त्रिज्या तथा उसकी चौड़ाई का अनुपात 4 हो तो घर्षण रिंग की बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करो।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

OR या

Explain construction and working of multiplate clutch with neat sketch.

स्वच्छ चित्र की सहायता से बहुप्लेट क्लच की बनावट एवं कार्य विधि को समझाओ।

Q. 4. The turning moment diagram for multicylinder engine has been drawn to a scale 1 mm = 600 N-m vertically and 1 mm = 3° horizontally. The intercepted areas between the output torque curve and the mean resistance line, taken in order from one end are as follows : 10

+52, –124, +92, –140, +85, –72 and +107 mm^2

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

When the engine is running at a speed of 600 rpm. If the total fluctuations of speed is not to exceed ±2% of the mean, find the necessary mass of the fly wheel of radius 0.5 m.

एक बहुसिलिण्डर इंजन का घुमाऊ आघूर्ण आरेख उर्ध्वाधर में 1 mm = 600 N-m और क्षैतिज में 1 mm = 3° के पैमाने पर बनाया गया है। एक सिरे से निर्गत बल आघूर्ण वक्र और माध्य प्रतिरोध-रेखा के बीच का अन्तःखण्डित क्षेत्रफल क्रमशः निम्नानुसार है :

+52, –124, +92, –140, +85, –72 और +107 mm^2

जब इंजन की औसत चाल 600 चक्र प्रति मिनट है यदि अधिकतम तथा न्यूनतम चाल का उतार चढ़ाव औसत से ±2% तक सीमित रहे तो गतिपाल पहिये का द्रव्यमान ज्ञात करो, गतिपाल पहिये की त्रिज्या 0.5 मी. है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 5. (a) Two pulleys, one 450 mm diameter and the other 200 mm diameter are on parallel shafts 2.15 m apart and are connected by a crossed belt. Find the length of the belt required and the angle of contact between the belt and each pulley. 5

दो घिरनियाँ एक का व्यास 450 mm और दूसरे का व्यास 200 mm जो दो समानान्तर शाफ्ट 2.15 m के मध्य स्थित है तथा क्रास बेल्ट से जुड़े हैं। बेल्ट की आवश्यक लम्बाई तथा प्रत्येक घिरनी और बेल्ट के मध्य सम्पर्क कोण ज्ञात करो।

(b) Write the advantages and disadvantages of chain drive. 5

चैन चालन के लाभ एवं हानियाँ लिखो।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

OR या

(a) Find the power transmitted by a belt running over a pulley of 600 mm diameter at 200 rpm. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.28, angle of lap 160° and the maximum tension in the belt is 2500 N. 5

एक घिरनी जिसका व्यास 600 मिमी तथा 200 चक्र प्रति मिनट पट्टे द्वारा चालित हैं। पट्टे तथा घिरनी के मध्य घर्षण गुणांक 0.28, सम्पर्क कोण 160° तथा पट्टे में अधिकतम तनाव 2500 N है, तो पट्टे द्वारा संचारित शक्ति की गणना करो।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Write the advantages and disadvantages of rope drive. 5

रोप चालन के लाभ एवं हानियाँ लिखो।

Q. 6. (a) Explain Law of Gearing. 4

गियर चालन के नियम को समझाओ।

(b) Explain with diagram the compound or epicyclic gear train. 6

संयुक्त या एपिसायक्लिक गियर माला को चित्र के द्वारा समझाओ।

Q. 7. (a) Differentiate between governor and fly wheel. 4

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अधिनियंत्रक एवं गतिपाल पहिया के मध्य अंतर स्पष्ट करो।

(b) Describe the working of Porter or Hartung governor with sketch. 6

पोर्टर या हार्टंग अधिनियंत्रक के कार्यविधि को चित्र सहित समझाओ।

Q. 8. Draw the profile of the cam with the following data : 10

Least radius of cam = 50 mm

Lift of follower = 40 mm

Diameter of roller = 20 mm

Angle of ascent = 48° (with SHM)

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Angle of dwell between ascent and descent = 42°

Angle of descent = 60° (with uniform acceleration and retardation)

निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कैम प्रोफाइल बनाइये :

कैम की न्यूनतम त्रिज्या = 50 mm

फालोअर का उत्थान = 40 mm

फालोअर के रोलर का व्यास = 20 mm

उठान कोण = 48° (SHM के साथ)

उठान और उतार के मध्य ड्वेल कोण = 42°

उतार कोण = 60° (समान त्वरण तथा अत्वरण के साथ)

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

OR या

Explain various types of motion of follower with diagram.

चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के फालोवर के गति को समझाओ।

Q. 9. Four masses A, B, C and D attached to shaft and revolve in the same plane. The masses are 200 kg, 300 kg, 240 kg and 260 kg respectively and their radii of rotation are 0.2 m, 0.15 m, 0.25 m and 0.3 m. The angular position of masses B, C and D are 45°, 75° and 135° from the masses A.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Find the magnitude and position of the balancing mass of radius 0.2 m. **10**

चार भार A, B, C और D किसी शाफ्ट से जुड़े हैं तथा एक ही प्लेन (तल) में घूमते है। भार क्रमशः 200 kg, 300 kg, 240 kg और 260 kg है तथा इनके घूर्णन त्रिज्या 0.2 m, 0.15 m, 0.25 m और 0.3 m है। भार B, C और D की कोणीय स्थिति A से क्रमशः 45°, 75° और 135° पर है। संतुलन की अवस्था मे 0.2 m त्रिज्या के परिणामी भार की कोणीय स्थिति एवं परिमाण ज्ञात करो।

Q. 10. Explain the following with sketch (any two) : **2×5**

(i) Types of free vibrations

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Critical speed of shaft

(iii) Forced damped vibrations

निम्न को सचित्र समझाओ (कोई दो) :

(i) मुक्त कंपन के प्रकार

(ii) शाफ्ट की क्रांतिक गति

(iii) बलयुक्त डेम्पड कंपन

www.csvtuonline.com